

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 3
15ta práctica (tipo b)
(Segundo Semestre 2025)

Indicaciones Generales:

Duración: **110 minutos**.

- Se les recuerda que, de acuerdo al reglamento disciplinario de nuestra institución, constituye una falta grave copiar del trabajo realizado por otro estudiante o cometer plagio para el desarrollo de esta práctica.
- Para el desarrollo completo de la práctica, se deben utilizar los siguientes componentes: el sistema operativo **Windows**, el entorno de desarrollo **Apache NetBeans 25**, el **JDK versión 21**, el **.NET Framework 4.8.1** y el servidor **GlassFish 7.0.24**.
- Se permite el uso de apuntes de clase, diapositivas, ejercicios prácticos y código fuente. Sin embargo, todo este material debe descargarse antes de comenzar a resolver el enunciado.
- Se permite el uso de Internet exclusivamente para consultar páginas oficiales de Microsoft y Oracle. Sin embargo, cualquier forma de comunicación con otros estudiantes o terceros está estrictamente prohibida.
- Las preguntas deben resolverse en orden secuencial. No podrá continuar con la siguiente pregunta sin haber completado la anterior.

Puntaje total: 20 puntos

-
- Al finalizar el laboratorio cada solución deberá subirse a la plataforma **Paideia** en un archivo comprimido en formato **ZIP**. No se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como **RAR**, **WinRAR**, **7zip** o similares. Es importante asegurarse de incluir únicamente el código fuente, excluyendo el código objeto y las librerías.
 - Cada archivo deberá tener el siguiente formato de nombre “Lab15_2025_2_CO_PA” donde: **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** indica: primer nombre. Un ejemplo de formato podría ser el siguiente: “Lab15_2025_2_19941146_Melgar_Héctor”.

Cuestionario

- Los objetivos de este laboratorio son:
 - Reforzar los conceptos del curso *Programación 2* relacionados con el Paradigma Orientado a Objetos, con énfasis en los mecanismos de **encapsulamiento**, **herencia** y **polimorfismo**.
 - Implementar propuestas de solución aplicando los mecanismos del Paradigma Orientado a Objetos y librerías, utilizando el lenguaje de programación **Java**.
 - Aplicar las mejores prácticas de programación adquiridas a lo largo de la carrera, incluyendo los principios de **DRY** (*Don't Repeat Yourself*), prevención del **hardcoding**, nomenclatura semántica y coherente para clases y métodos, así como otros principios de diseño y mantenibilidad del software.
 - Incorporar pruebas en el desarrollo de software, mediante el uso de frameworks adecuados para realizar pruebas unitarias, de integración y funcionales, promoviendo la calidad y confiabilidad del código desarrollado.

- Diseñar e implementar servicios **RESTful** utilizando el lenguaje **Java**, así como desarrollar aplicaciones cliente que consuman dichos servicios, fortaleciendo la comprensión de la arquitectura cliente-servidor y la interoperabilidad entre sistemas.

En el presente laboratorio se desarrollará una aplicación que accede simultáneamente a dos sistemas gestores de bases de datos heterogéneos: **MySQL** y **SQL Server**. Este escenario permite al estudiante comprender e implementar mecanismos de conexión, consulta y manipulación de datos en múltiples fuentes de información, gestionando adecuadamente la interoperabilidad entre ellas.

Adicionalmente, se trabajará con infraestructura en la nube utilizando los servicios de Amazon Web Services (**AWS**), lo cual permitirá desplegar componentes del sistema en un entorno real de producción. Como parte del desarrollo, se implementarán servicios **RESTful** que expongan la lógica de negocio, así como los respectivos clientes que consuman dichos servicios, promoviendo una arquitectura distribuida y escalable.

Este laboratorio integra conocimientos de bases de datos, programación orientada a objetos, servicios web y despliegue en la nube, reforzando habilidades clave en el desarrollo moderno de software.

Pregunta 1: Creación de los esquemas de bases de datos (0 puntos - duración estimada 5 minutos)

Como parte de este laboratorio, se requiere la creación de dos esquemas de bases de datos utilizando el servicio **RDS** de **AWS**, cada uno en un motor distinto. Las bases de datos corresponden al esquema **transitsoft** del caso enviado previamente.

Una vez creados ambos esquemas, podrá utilizarlos como fuentes de datos en su aplicación, permitiendo la integración de información proveniente de múltiples motores de bases de datos a través de servicios **RESTful**.

Pregunta 2: Conexión a la base de datos MySQL y SQL Server (2 puntos)

Incorpore en su solución una capa de conexión a la base de datos que contenga la implementación **DBManager** como visto en su horario de clase. La clase **DBManager** deberá:

- Tener los datos de conexión en un archivo por base de datos.
- La contraseña deberá estar encriptada o cifrada.

Pregunta 3: Persistencia de la tabla Vehículo (2 puntos)

Incorpore en su solución una capa de persistencia usando para ello el patrón **DAO**. En este proyecto, deberá completar la persistencia a la tabla **vehiculo**, específicamente los métodos:

- `insertar`
- `modificar`
- `eliminar`
- `obtenerPorId`
- `listarTodos`

Pregunta 4: Persistencia de la tabla Propietario (2 puntos)

Incorpore en su solución en la capa de persistencia, la persistencia para la tabla **propietario**, específicamente los métodos:

- `insertar`
- `modificar`

- eliminar
- obtenerPorId
- listarTodos

Pregunta 5: Capa de Negocios (2 puntos)

Implemente en su proyecto una capa de negocios. En esta capa, deberá implementarse la lógica que permite la interacción entre la interfaz de usuario o servicios externos y la capa de persistencia. Deberá presentar reglas del negocio para **vehículo** y **propietario** tal cual lo han implementado en sus horarios de clase.

Pregunta 6: Servicio RESTFul para Vehículo (4 puntos)

Incorpore en sus proyecto una capa para implementar los servicios RESTFul los cuales deberán usar únicamente las reglas de negocio y las clase del dominio. Para el caso de los vehículos implemente un servicio POST que permita insertar un vehículo o actualizar si este existe.

Para ejecutar y probar los servicios, deberá instalar el servidor web **GlassFish**. Los archivos ya se encuentran descargados en la carpeta T.

Para probar el servicio POST, utilice la herramienta **Postman**. Esta permite simular solicitudes HTTP a los endpoints REST expuestos por el servidor.

Pregunta 7: Servicio RESTFul para Propietario (4 puntos)

Incorpore en sus proyecto una capa para implementar los servicios RESTFul los cuales deberán usar únicamente las reglas de negocio y las clase del dominio. Para el caso de los propietarios implemente un servicio GET que permita consultar los propietarios de los vehículos.

Pregunta 8: Cliente RESTFul (4 puntos)

Implementar un cliente RESTFul para cualquier de los servicios implementados anteriormente. Dentro de los parámetros que pasará al cliente, además de los datos propios de la entidad, se encontrará el motor de base de datos. Dependiendo del motor, el back-end usará o la base de datos en MySQL o la base de datos en MSQL.

Profesores del curso: Freddy Paz Andrés Melgar
Eric Huiza

Pando, 26 de noviembre de 2025